

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №11

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	10
4.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH .	14
4.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH .	17
4.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	21
4.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	23
4.6	Запуск консольных приложений через SSH	24
4.7	Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)	26
4.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	27
5	Выводы	29

Список иллюстраций

4.1	Задания пароля для root	10
4.2	Мониторинг системных событий	11
4.3	Попытка получить доступ к серверу по ssh	11
4.4	Мониторинг системных событий	12
4.5	Запрет входа на сервер пользователю root	12
4.6	Перезапуск sshd	12
4.7	Попытка получить доступ к серверу по ssh	13
4.8	Мониторинг системных событий	14
4.9	Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh	14
4.10	Мониторинг системных событий	15
4.11	Ограничение пользователей, которые могут получить доступ к серверу	15
4.12	Перезапуск sshd	15
4.13	Попытка получить доступ к серверу по ssh	16
4.14	Добавление в список пользователей, которые могут получить доступ к серверу по ssh	16
4.15	Перезапуск sshd	16
4.16	Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh	17
4.17	Добавление портов в конфигурационный файл	17
4.18	Перезапуск sshd	17
4.19	Расширенный статус работы sshd	18
4.20	Мониторинг системных событий	18
4.21	Исправление меток SELinux	19
4.22	Настройка межсетевого экрана	19
4.23	Расширенный статус работы sshd	19
4.24	Мониторинг системных событий	20
4.25	Получения доступа к серверу посредством ssh	20
4.26	Получения доступа к серверу посредством ssh по 2022 порту	21
4.27	Параметр, разрешающий аутентификацию по ключу	21
4.28	Перезапуск sshd	22
4.29	Формирование ssh-ключа	22
4.30	Копирование открытого ключа на сервер	22
4.31	Получение доступа с клиента к серверу через ssh	23
4.32	Запущенные службы с протоколом TCP	23
4.33	Перенаправление портов	23
4.34	Запущенные службы с протоколом TCP	24
4.35	Страница localhost:8080	24

4.36	Имя узла сервера	24
4.37	Список файлов на сервере	25
4.38	Почта на сервере	25
4.39	Отображение графического интерфейса	26
4.40	Перезапуск sshd	26
4.41	Запуск firefox по ssh	27
4.42	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль- ной машины	27
4.43	Создание и редактирование исполняемого файла	28
4.44	Редактирование Vagrantfile	28

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.
8. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Теоретическое введение

Протокол SSH (Secure Shell) является одним из основных средств организации защищённого удалённого доступа к сетевым узлам в средах Unix/Linux. Его применение обеспечивает безопасное управление серверами и рабочими станциями, даже если взаимодействие происходит через потенциально небезопасные каналы связи. Высокий уровень безопасности достигается благодаря использованию современных криптографических механизмов, включающих шифрование данных, аутентификацию клиента и сервера, а также контроль целостности передаваемой информации.

SSH-соединение строится по модели «клиент—сервер». Серверная часть реализуется службой `sshd`, которая по умолчанию работает через TCP-порт 22 и управляется конфигурационным файлом `/etc/ssh/sshd_config`. Клиентская часть представлена утилитой `ssh`, позволяющей устанавливать соединение, передавать команды на удалённый сервер, выполнять туннелирование портов и управлять различными режимами подключения. Клиент предоставляет набор параметров, включая указание удалённого порта (`-p`), выбор пользователя (`-l`), вывод отладочной информации (`-v`), а также опции перенаправления портов (`-L`, `-R`).

Несмотря на высокий уровень защиты, использование SSH в системах, доступных напрямую из Интернета, сопряжено с рядом угроз. Наиболее распространёнными являются атаки по словарю, направленные на подбор пароля учётной записи, а также попытки эксплуатации стандартных портов и известных параметров конфигурации. Поскольку порт 22 является общепринятым для SSH, злоумышленники могут автоматически сканировать узлы и пытаться получить доступ к системным

учётным записям, например к root.

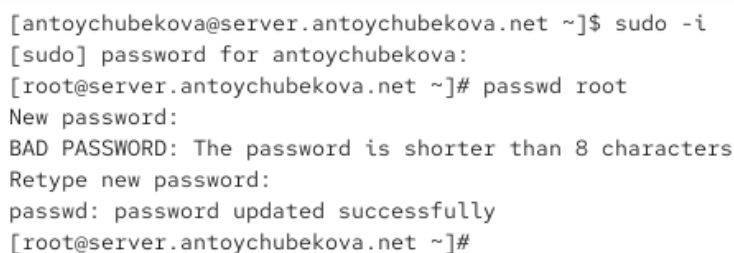
Для повышения безопасности удалённого доступа рекомендуется применять следующие меры:

- запрет прямой SSH-авторизации пользователя root, снижая риск компрометации ключевой учётной записи;
- отказ от паролей и переход на использование криптографических SSH-ключей, что делает невозможным подбор пароля;
- изменение стандартного порта 22 на нестандартный, уменьшая вероятность автоматического сканирования и атак;
- ограничение списка пользователей, которым разрешено подключение по SSH, посредством директив AllowUsers в конфигурации sshd.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Для начала лабораторной работы запускаем `vm server`, перейдем к нашему пользователю, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. На сервере зададим пароль для пользователя `root`. (рис. 4.1).



```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# passwd root
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.1: Задания пароля для root

На сервере в дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий. Мы видим, что пока важной информации нет. (рис. 4.2).

```
Subject: Process 12304 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 12304 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:09:11 server.antoychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump@203-12308-0.servi
ce: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@203-12308-0.service has successfully entered the 'dead' sta
te.
```

Рисунок 4.2: Мониторинг системных событий

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root. Мы видим, что нам отказано в доступе. (рис. 4.3).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# ssh root@server.antoychubekova.net
The authenticity of host 'server.antoychubekova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZxbg00k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.antoychubekova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.antoychubekova.net's password: █
```

Рисунок 4.3: Попытка получить доступ к серверу по ssh

Чтобы посмотреть почему нам было отказано в доступе посмотрим мониторинг системных событий. Мы видим, что отказ в доступе по SSH произошёл из-за того, что сервер отклонил попытку аутентификации пользователя root. В логах указано, что проверка пароля завершилась неуспешно («password check failed for user root», «Failed password for root»), после чего модуль PAM зафиксировал дополнительные ошибки аутентификации и разорвал соединение. Это означает, что либо был введён неправильный пароль, либо на сервере действует политика безопасности, запрещающая прямой SSH-вход пользователю root. В результате сервер завершил сессию до установления подключения и отказал в доступе. (рис. 4.4).

```

Subject: Process 15445 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 15445 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:33:46 server.antoychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump@472-15449-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@472-15449-0.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 14 16:33:46 server.antoychubekova.net unix_chkpmd[15455]: password check failed for user (root)
Nov 14 16:33:47 server.antoychubekova.net sshd-session[15287]: Failed password for root from 192.168.1.30 port 38268 ssh2
Nov 14 16:33:48 server.antoychubekova.net sshd-session[15287]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.30 port 38268 [preauth]
Nov 14 16:33:48 server.antoychubekova.net sshd-session[15287]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.30 u
ser=root
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[15459] trap int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net systemd-coredump[15468]: Process 15456 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processi
ng...
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump@473-15460-0.service - Process Core Dump (PID 15460/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump@473-15460-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

```

Рисунок 4.4: Мониторинг системных событий

На сервере откроем файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` для редактирования и запретите вход на сервер пользователю `root`, установив: `PermitRootLogin no`. (рис. 4.5).

```

GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Ui
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_/ Go To Line M-E Ri

```

Рисунок 4.5: Запрет входа на сервер пользователю `root`

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим `sshd`. (рис. 4.6).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.6: Перезапуск `sshd`

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root. Мы видим, что нам также отказано в доступе. (рис. 4.7).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k
.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server.antoychubekova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.7: Попытка получить доступ к серверу по ssh

Посмотрим мониторинг системных событий. В данном случае отказ в доступе по SSH также связан с неуспешной аутентификацией пользователя root. В журнале фиксируются сообщения «password check failed for user (root)» и «pam_unix(sshd:auth): authentication failure», что означает, что сервер получил попытку входа от root, но указанный пароль не прошёл проверку. Модуль PAM зарегистрировал ошибку аутентификации и отклонил запрос, после чего соединение было закрыто. Таким образом, доступ был запрещён из-за политики безопасности, так как мы изменили конфигурационный файл, запрещающей прямой SSH-вход для пользователя root. (рис. 4.8).

```
Subject: Process 19138 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 19138 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:57:07 server.antoychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump[734-19134-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump[734-19134-0.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 14 16:57:09 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/A/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:09 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:10 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/A/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:10 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:11 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:11 server.antoychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:12 server.antoychubekova.net unix_chkpwd[19143]: password check failed for user (root)
Nov 14 16:57:12 server.antoychubekova.net sshd-session[19126]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.16
8.1.30 user=root
Nov 14 16:57:12 server.antoychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[19148] trap (int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000-bb000]
Nov 14 16:57:12 server.antoychubekova.net systemd-coredump[19149]: Process 19145 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, process t
ng...
Nov 14 16:57:12 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump[735-19149-0.service - Process Core Dump (PID 19149/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump[735-19149-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-coredump[735-19149-0.service has finished successfully.

The job identifier is 13612.
```

Рисунок 4.8: Мониторинг системных событий

4.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. У нас запросили пароль от сервера и после этого нам удалось получить доступ к серверу посредством ssh. (рис. 4.9).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 17:11:26 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.9: Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh

Если мы посмотрим мониторинг сетевых событий то увидим, что на этом этапе подключение по SSH прошло успешно: сервер создал новую пользовательскую сессию для пользователя antoychubekova, о чём свидетельствуют сообщения «session opened for user ...» и успешный запуск сопутствующих системных служб, таких как systemd-hostnamed.service. Это означает, что аутентификация прошла корректно, пользователь вошёл в систему, и среда его сессии была успешно подготовлена. (рис. 4.10).

```

Documentation: sd-login(3)

A new session with the ID 10 has been created for the user antoychubekova.

The leading process of the session is 21408.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started session-10.scope - Session 10 of User antoychubekova.
Subject: A start job for unit session-10.scope has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit session-10.scope has finished successfully.

The job identifier is 15568.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net sshd-session[21408]: pam_unix(sshd:session): session opened for user antoychubekova(uid=1001) by antoychubekova(uid=0)
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.

The job identifier is 15785.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully.

The job identifier is 15785.
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[21448] trap int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b400000-bb000]
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net systemd-coredump[21449]: Process 21445 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, process i
ng...
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump@894-21449-0.service - Process Core Dump (PID 21449/UID 0).

```

Рисунок 4.10: Мониторинг системных событий

На сервере откроем файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` на редактирова-
ние и добавим строку: `AllowUsers vagrant`, которая ограничивает доступ пользовате-
лей к серверу по `ssh`. То есть, только пользователь `vagrant` может получить доступ к
серверу по `ssh`. (рис. 4.11).

```

GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config Modified
AllowUsers vagrant
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the

```

Рисунок 4.11: Ограничение пользователей, которые могут получить доступ к серверу

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим `sshd`.
(рис. 4.12).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.12: Перезапуск `sshd`

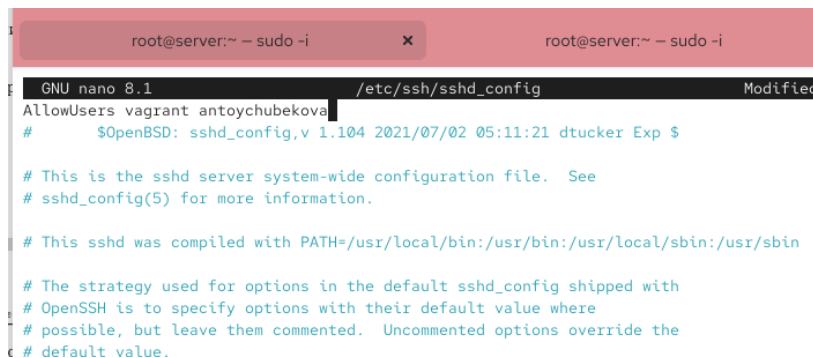
Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-
соединения через пользователя `antoychubekova`. Мы видим, что нам было отказано

в доступе, так как мы ограничили список пользователей, которые могут получить доступ к серверу. (рис. 4.13).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
```

Рисунок 4.13: Попытка получить доступ к серверу по ssh

Чтобы исправить это в файле `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` внесем следующее изменение: `AllowUsers vagrant antoychubekova`, то есть добавим нашего пользователя в список. (рис. 4.14).



```
root@server:~ - sudo -i x root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config Modified
AllowUsers vagrant antoychubekova
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
```

Рисунок 4.14: Добавление в список пользователей, которые могут получить доступ к серверу по ssh

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим `sshd` (рис. 4.15) и вновь попытаемся получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя `antoychubekova`. Мы видим, что все корректно отработалось и доступ получен. (рис. 4.16)

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.15: Перезапуск sshd


```

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

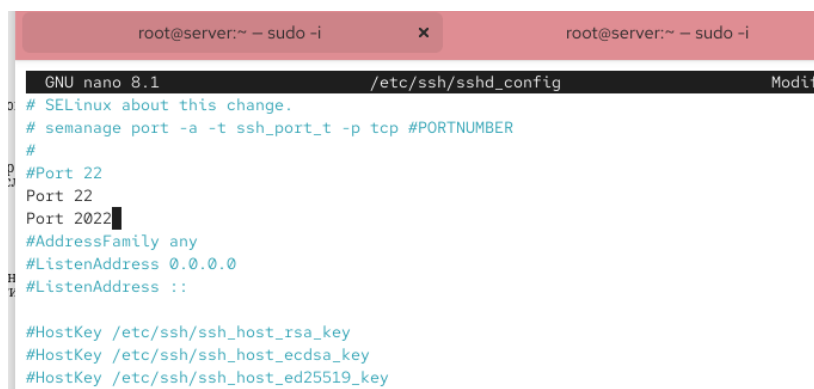
Last failed login: Fri Nov 14 17:21:34 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Fri Nov 14 17:14:39 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.16: Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh

4.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере в файле конфигурации `sshd /etc/ssh/sshd_config` найдем строку `Port` и ниже этой строки добавим: `Port 22`, `Port 2022`. Эта запись сообщает процессу `sshd` о необходимости организации соединения через два разных порта, что даёт гарантию возможности открыть сеансы SSH, даже если была сделана ошибка в конфигурации. (рис. 4.17)



```

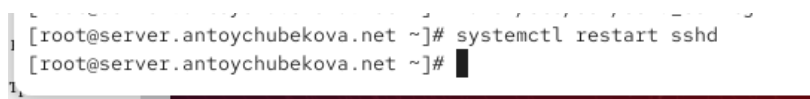
root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

```

Рисунок 4.17: Добавление портов в конфигурационный файл

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим `sshd`. (рис. 4.18)



```

[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.18: Перезапуск sshd

Посмотрим расширенный статус работы sshd. Мы видим, что система сообщает об отказе в работе sshd через порт 2022. (рис. 4.19)

```
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 17:57:54 UTC; 31s ago
 Invocation: Beaec34c929749e9abd314cc964062d7
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
  Main PID: 28798 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 10374)
   Memory: 1M (peak: 1.2M)
      CPU: 27ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─28798 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net (sshd)[28798]: sshd.service: Referenced but unset environment variable ev
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denie
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 4.19: Расширенный статус работы sshd

Дополнительно посмотрим сообщения в терминале с мониторингом системных событий. Мы видим, что на данном этапе серверная служба SSH (sshd) была перезапущена, однако при попытке начать прослушивание дополнительного порта 2022 возникла ошибка. В логах указано: «error: Bind to port 2022 failed: Permission denied», что означает, что служба не имеет прав открыть этот порт. Причина заключается в политике SELinux или настройках firewall, которые по умолчанию запрещают sshd использовать нестандартные порты. В результате sshd запустился только на стандартном порту 22, что подтверждается сообщением «Server listening on 0.0.0.0 port 22». (рис. 4.20)

```
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully.

The job identifier is 21642.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Subject: A start job for unit sshd.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has begun execution.

The job identifier is 21515.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net (sshd)[28798]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Subject: A start job for unit sshd.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has finished successfully.

The job identifier is 21515.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting setroubleshootd.service - SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs...
Subject: A start job for unit setroubleshootd.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit setroubleshootd.service has begun execution.
```

Рисунок 4.20: Мониторинг системных событий

Исправим на сервере метки SELinux к порту 2022. (рис. 4.21)

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.21: Исправление меток SELinux

В настройках межсетевого экрана откроем порт 2022 протокола TCP. Далее вновь перезапустим sshd(рис. 4.22)

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.22: Настройка межсетевого экрана

Посмотрим расширенный статус его работы. Мы видим, что статус показывает, что процесс sshd теперь прослушивает два порта. (рис. 4.23)

```
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 18:03:00 UTC; 41s ago
  Invocation: 41c67ee0760b45db96673de5729520ca
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 29624 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 10374)
   Memory: 1M (peak: 1.3M)
      CPU: 89ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─29624 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net (sshd)[29624]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluat
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 4.23: Расширенный статус работы sshd

Посмотрим мониторинг системных событий. Мы видим, что на данном этапе служба SSH была успешно перезапущена, и теперь она корректно слушает как стандартный порт 22, так и дополнительный порт 2022, что видно по сообщениям «Server listening on 0.0.0.0 port 2022» и «Server listening on 0.0.0.0 port 22». Это означает, что ранее возникшая проблема с невозможностью открыть порт 2022 была

устранена — ему были назначены корректные SELinux-метки и он был разрешён в firewall.(рис. 4.24)

```
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Reached target sshd-keygen.target.
Subject: A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully.

The job identifier is 22509.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Subject: A start job for unit sshd.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has begun execution.

The job identifier is 22382.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net (sshd)[29624]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Subject: A start job for unit sshd.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has finished successfully.
```

Рисунок 4.24: Мониторинг системных событий

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. После открытия оболочки пользователя введем `sudo -i` для получения доступа root. Отлогинимся от root и нашего пользователя на сервере, введя дважды `exit`. Мы видим, что все корректно обрабатывается. (рис. 4.25)

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
The authenticity of host 'server.antoychubekova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: 192.168.1.1
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.antoychubekova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 17:55:39 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# exit
logout
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ exit
logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.25: Получения доступа к серверу посредством ssh

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova, указав порт 2022. После открытия оболочки пользователя введем `sudo -i` для получения доступа root. Отлогинемся от root и нашего пользователя на сервере, введя дважды `exit`. Мы видим, что все корректно обрабатывается.(рис. 4.26)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -p2022 antoychubekova@server.a
ntoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 18:08:17 2025 from 192.168.1.1
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# exit
logout
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ exit
logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.26: Получения доступа к серверу посредством ssh по 2022 порту

4.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

В этом упражнении мы создадим пару из открытого и закрытого ключей для входа на сервер. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` зададим параметр, разрешающий аутентификацию по ключу: `PubkeyAuthentication yes`. (рис. 4.27)

```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers vagrant antoychubekova
PubkeyAuthentication yes
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
```

Рисунок 4.27: Параметр, разрешающий аутентификацию по ключу

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd. (рис. 4.28)

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.28: Перезапуск sshd

На клиенте сформируем SSH-ключ, введя в терминале под пользователем antoychubekova. (рис. 4.29)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:FmXGxLN8bGtzo1Xor9ZtzvpN3HtNsDFoKcEAX2bHqdo antoychubekova@client.antoychubekova.net
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oo*++..  . |
|      .++@ . = . |
|      o.+ o * .. |
|      ... + 0o. |
|      oS  o .o0. |
|      ..E   ...+ |
|              +* |
|              oo0 |
|              ..* |
+-----[SHA256]-----+
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.29: Формирование ssh-ключа

Закрытый ключ записан в файл ~/.ssh/id_rsa, а открытый ключ записан в файл ~/.ssh/id_rsa.pub. Скопируем открытый ключ на сервер. (рис. 4.30)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh-copy-id antoychubekova@server.
antoychubekova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'antoychubekova@server.antoychubeko
va.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.30: Копирование открытого ключа на сервер

Попробуем получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения. Мы видим, что аутентификация прошла без ввода пароля для учётной записи удалённого пользователя. Отлогинимся с сервера, используя exit.(рис. 4.31)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 18:12:23 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ exit
logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.31: Получение доступа с клиента к серверу через ssh

4.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP. Мы видим, что еще ничего не запущено. (рис. 4.32)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ lsof | grep TCP
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.32: Запущенные службы с протоколом TCP

Перенаправим порт 80 на server.antoychubekova.net на порт 8080 на локальной машине. (рис. 4.33)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ lsof | grep TCP
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 antoychubekova@server.antoychubekova.net
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.33: Перенаправление портов

Вновь на клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP. Мы видим, что процесс ssh принадлежит пользователю antoychubekova и устанавливает одно активное соединение: клиентская машина подключена к серверу по SSH, о

чём говорит строка с состоянием ESTABLISHED. Остальные две строки показывают, что локальная машина слушает порты webcache по протоколам IPv4 и IPv6. Эти записи свидетельствуют о том, что туннель SSH был успешно создан, и локальный порт 8080 был открыт для приёма соединений, обеспечивая перенаправление трафика на удалённый сервер в соответствии с настройками SSH-перенаправления портов. (рис. 4.34)

```
[antoychubekova@client.antoichubekova.net ~]$ ss -t | grep TCP
ssh      24807      antoychubekova      3u      IPv4      284864      0t0      TCP client.antoichubekova.net:48660->www.antoichubekova.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      24807      antoychubekova      4u      IPv6      285213      0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      24807      antoychubekova      5u      IPv4      285214      0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)
[antoychubekova@client.antoichubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.34: Запущенные службы с протоколом TCP

На клиенте запустим браузер и в адресной строке введем localhost:8080. Мы видим, что отобразилась страница с приветствием «Welcome to the server.user.net server». (рис. 4.35)

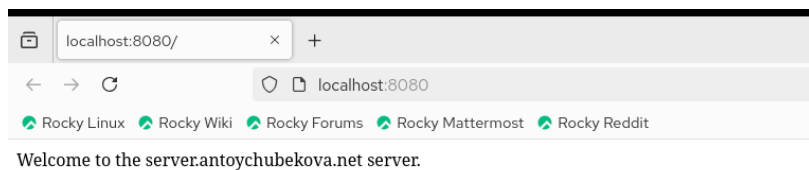


Рисунок 4.35: Страница localhost:8080

4.6 Запуск консольных приложений через SSH

Посмотрим с клиента имя узла сервера. Она равна server.antoichubekova.net. (рис. 4.36)

```
[antoychubekova@client.antoichubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoichubekova.net hostname
server.antoichubekova.net
```

Рисунок 4.36: Имя узла сервера

Посмотрим с клиента список файлов на сервере. Мы видим, что вывелся весь список файлов сервера и их права доступа, дата изменения и размер. (рис. 4.37)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net ls -Al
total 60
-rw-----, 1 antoychubekova antoychubekova 144 Nov 14 18:12 .bash_history
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 576 Sep 11 09:30 .bashrc
drwx-----, 14 antoychubekova antoychubekova 4096 Sep 18 12:36 .cache
drwx-----, 12 antoychubekova antoychubekova 4096 Sep 18 14:28 .config
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Desktop
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Documents
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 116 Sep 19 21:55 Downloads
drwx-----, 4 antoychubekova antoychubekova 32 Sep 11 11:06 .local
drwxr-xr-x, 5 antoychubekova antoychubekova 4096 Nov 1 17:16 Maildir
drwxr-xr-x, 5 antoychubekova antoychubekova 54 Sep 11 11:12 .mozilla
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Music
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Pictures
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Public
drwx-----, 2 antoychubekova antoychubekova 71 Nov 14 18:18 .ssh
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Templates
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 7 Nov 14 18:29 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 16:00 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Videos
```

Рисунок 4.37: Список файлов на сервере

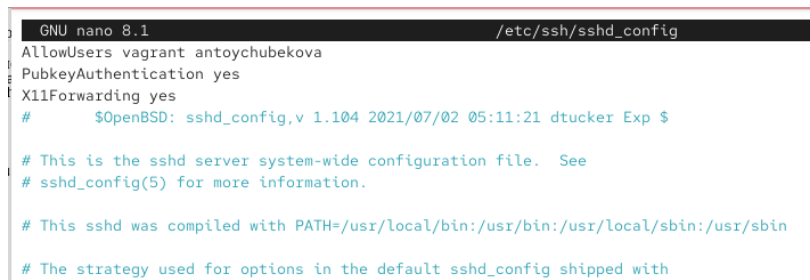
Посмотрим с клиента почту на сервере. Мы видим, что нам вывелась вся почта с сервера, которые мы отправляли на прошлых лабораторных работах.(рис. 4.38)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 20 messages 5 unread
 1 Asel Toichubekova 2025-10-29 19:17 18/721 'hello'
 2 Asel Toichubekova 2025-10-29 18:48 18/725 'testing'
 3 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:00 19/765 'hello bro'
 4 Asel Toichubekova 2025-10-28 11:38 18/719 'lilll'
 5 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:02 18/747 'TEST'
 6 Asel Toichubekova 2025-10-29 18:50 18/755 'ppppppp'
 7 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:28 18/760 'hello world'
 8 Asel Toichubekova 2025-10-29 19:24 18/743 'hi'
 9 Mail Delivery System 2025-10-29 23:13 78/2903 'Undelivered Mail Retu'
10 Mail Delivery System 2025-10-29 23:23 84/3259 'Undelivered Mail Retu'
11 Mail Delivery System 2025-10-29 23:25 79/2885 'Undelivered Mail Retu'
12 Asel Toichubekova 2025-10-29 23:52 18/743 'we'
13 Asel Toichubekova 2025-10-29 23:54 18/717 'wel'
14 Mail Delivery System 2025-10-31 17:26 79/3039 'Undelivered Mail Retu'
15 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:34 18/767 'testt'
16 Mail Delivery System 2025-10-31 17:38 77/2859 'Undelivered Mail Retu'
17 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:49 18/769 'testt2'
18 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:50 18/739 'testt'
19 antoychubekova@clien 2025-11-01 15:21 21/943 'LMTP test'
20 Asel Toichubekova 2025-11-01 17:15 22/939 'hello world'
```

Рисунок 4.38: Почта на сервере

4.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешим отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11. (рис. 4.39)



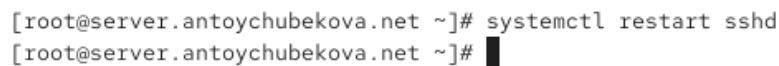
```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers vagrant antoychubekova
PubkeyAuthentication yes
X11Forwarding yes
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
```

Рисунок 4.39: Отображение графического интерфейса

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустим sshd. (рис. 4.40)



```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.40: Перезапуск sshd

Попробуем с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение, например firefox. Мы виим, что все успешно запустилось. (рис. 4.41)

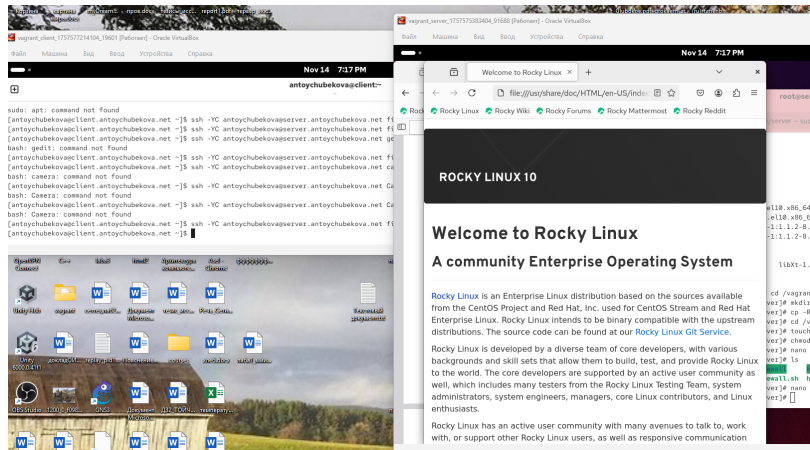


Рисунок 4.41: Запуск firefox по ssh

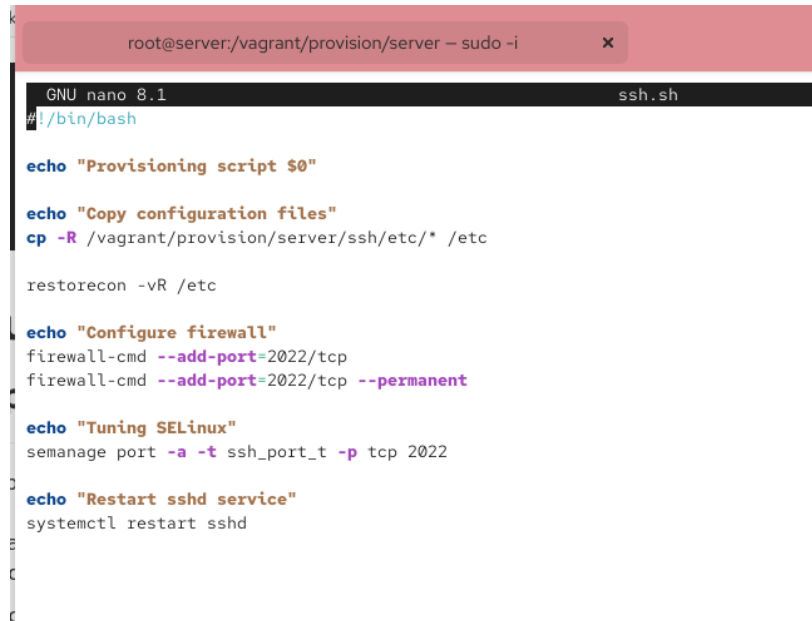
4.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `ssh`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл `sshd_config`. (рис. 4.42)

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.42: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `ssh.sh` и откроем его для редактирования, пропишем в нем скрипт, который настраивает работу с `ssh`. (рис. 4.43)



```
root@server:/vagrant/provision/server -- sudo -i x
GNU nano 8.1 ssh.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

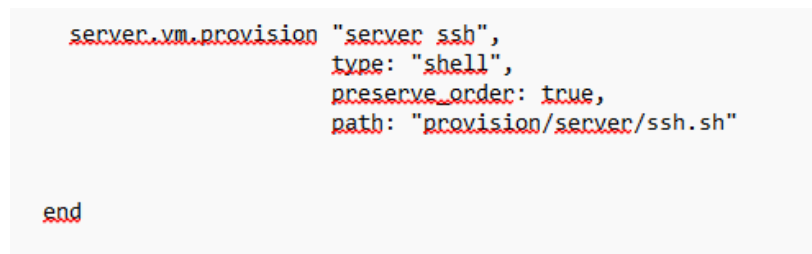
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 4.43: Создание и редактирование исполняемого файла

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера соответствующий скрипт, чтобы он запускался при включении сервера. (рис. 4.44)



```
server.vm.provision "server_ssh",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ssh.sh"

end
```

Рисунок 4.44: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №11 я приобрела практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.